



Circuitos em Corrente Alternada

**– PEA – 2290
ELETROTÉCNICA GERAL**

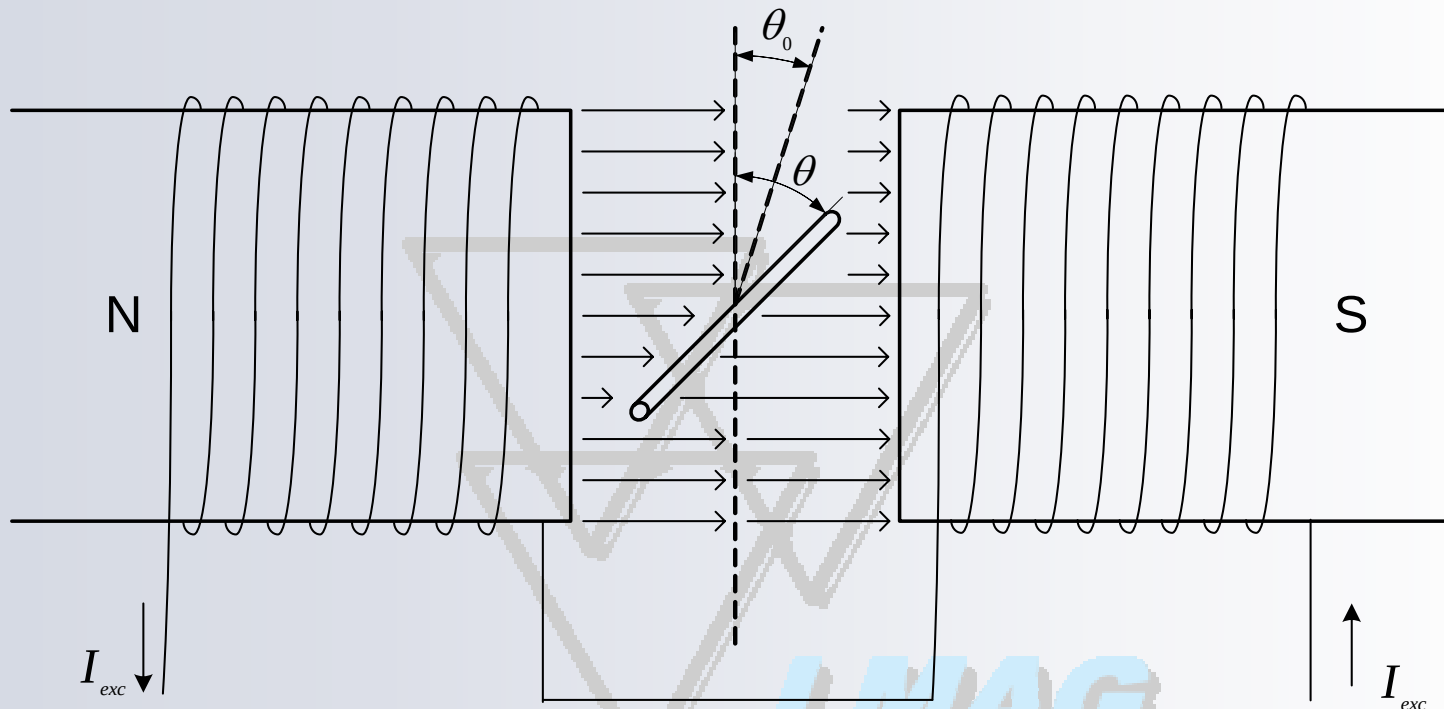
**PEA - Departamento de Engenharia de
Energia e Automação Elétricas**

LMAG

**EPUSP
Agosto 2004**



1. Gerador de Corrente Alternada Elementar



B : Campo Magnético produzido por I_{exc}

$\phi(\theta)$: Fluxo magnético através da bobina



1.1 Relações Básicas

$$\phi(\theta) = B.S(\theta)$$

$$\phi(\theta) = B.S \cos \theta$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$

$$\phi(t) = B.S \cos(\omega t + \theta_0)$$

S : Área da bobina



1.2 Lei de FARADAY

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}$$

e : f.e.m.induzida (Volts)

N : Número de espiras da bobina

$$e = \omega NBS \sin(\omega t + \theta_0)$$



1.2 Lei de FARADAY

Fazendo

$$E_m = \omega NBS$$

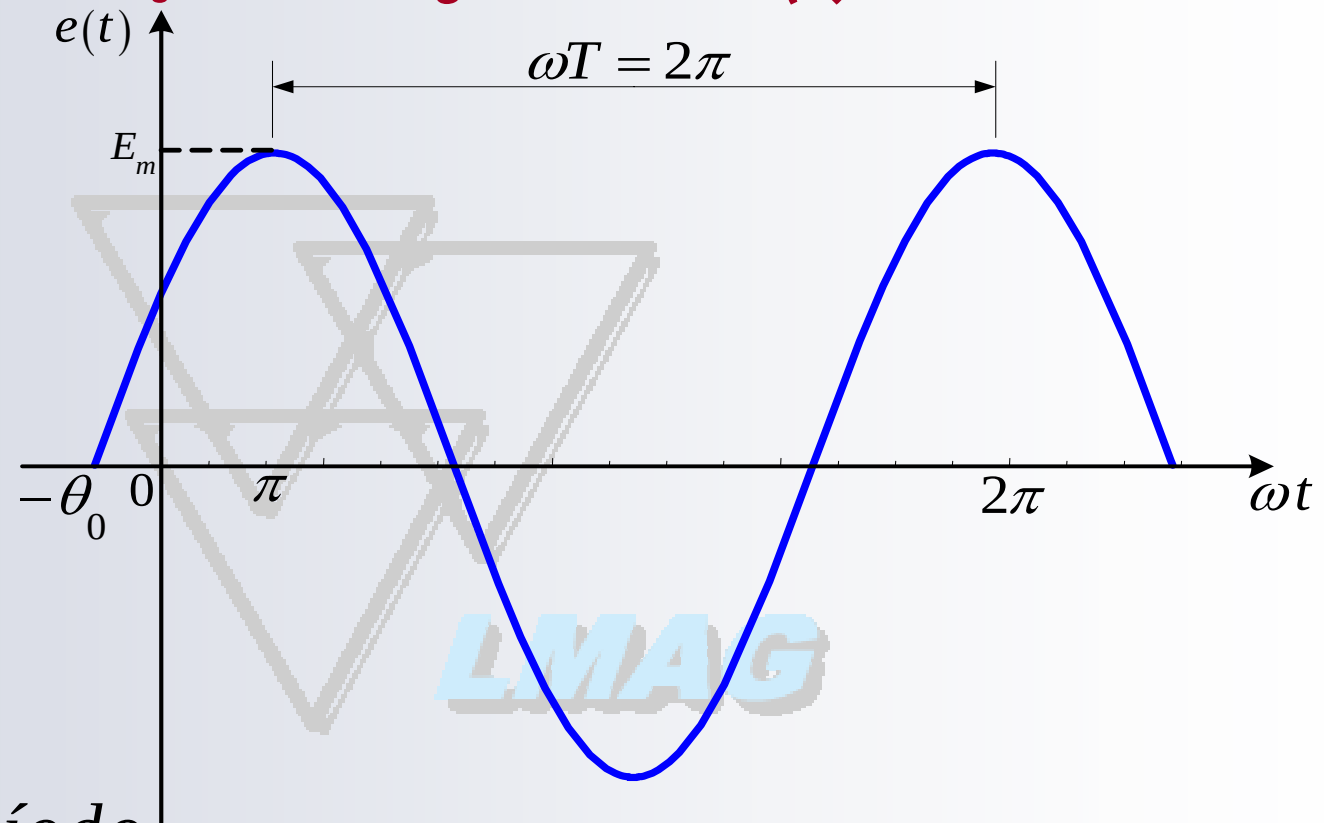
Resulta:

$$e = E_m \text{sen}(\omega t + \theta_0)$$



1.2 Lei de FARADAY

Representação Gráfica de $e(t)$:



θ_0 : fase

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ (s) : Período

E_m : Valor Máximo de $e(t)$

$f = \frac{1}{T}$: freqüência ($s^{-1} = \text{Hz}$)



1.2 Lei de FARADAY

Valor Eficaz de $e(t)$:

$$E = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T e^2 dt}$$

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

Escreve-se também:

$$e = \sqrt{2} E \sin(\omega t + \theta_0) \quad \text{ou} \quad e = \sqrt{2} E \sin(2\pi f t + \theta_0)$$

LMAG



Exemplo

Exemplo 1: Para a f.e.m. dada por:

$$e = 311\text{sen}(377t + 35^\circ)(V)$$

Determine:

- a) O valor máximo de e ;
- b) O valor eficaz de e ;
- c) O período;
- d) A frequência;
- e) A fase.

LMAG



Exemplo

Exemplo 2: *Uma corrente alternada senoidal apresenta os seguintes parâmetros:*

Corrente Eficaz $I=5\text{A}$;
frequência $f=50\text{ Hz}$;
fase $=-30^\circ$

LMAG

Escreva a expressão temporal dessa corrente.



2. Representação Complexa de uma Grandeza Senoidal

*A mais poderosa ferramenta para
tratamento de grandezas
senoidais*

LMAG



2.1 Números Complexos

Unidade complexa:

$$j = \sqrt{-1}$$

a) Representação na forma cartesiana

$$\dot{Z} = a + jb$$

a : Parte Real de $\dot{Z}$

b : Parte Imaginária de $\dot{Z}$



2.1 Números Complexos

b) Representação na forma polar

$$\dot{Z} = Z / \underline{\alpha}$$

Z: Módulo de $\dot{Z}$

α : Fase de $\dot{Z}$

LMAG



2.1 Números Complexos

Correspondência entre Representações

$$Z \cos \alpha + jZ \sin \alpha = a + jb$$

$$a = Z \cos \alpha \qquad b = Z \sin \alpha$$

$$Z = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \alpha = \arctg \frac{b}{a}$$



2.1 Números Complexos

Identidade de EULER

$$e^{j\beta} = \cos \beta + j \sin \beta$$

Podemos escrever:

$$\underline{Z / \alpha} = Z e^{j\alpha}$$



2.2 Operações com Números Complexos

Soma/Subtração

$$\dot{Z}_1 = a + jb \quad \dot{Z}_2 = c + jd$$

$$\dot{Z}_1 \pm \dot{Z}_2 = (a \pm c) + j(b \pm d)$$



2.2 Operações com Números Complexos

Multiplicação/Divisão

$$\dot{Z}_1 = Z_1 e^{j\alpha_1} \quad \dot{Z}_2 = Z_2 e^{j\alpha_2}$$

$$\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2 = Z_1 Z_2 e^{j(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

$$\frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_2} = \frac{Z_1}{Z_2} e^{j(\alpha_1 - \alpha_2)}$$



2.2 Operações com Números Complexos

Exponenciação:

$$\dot{Z} = Ze^{j\alpha}$$

$$\dot{Z}^n = Z^n e^{jn\alpha}$$

LMAG



2.3 Operador $I_m[.]$

$I_m[.] = \text{Parte Imaginária de } [.]$

$I_m[.]$ é um operador linear, isto é:

$$I_m[\dot{z}_1] + I_m[\dot{z}_2] = I_m[\dot{z}_1 + \dot{z}_2]$$

$$I_m[a\dot{z}] = aI_m[\dot{z}] \quad a : \text{Real}$$



2.4 Representação Fasorial

Representação Complexa de uma grandeza variável senoidalmente no tempo

$$y(t) = \sqrt{2}Y \sin[\omega t + \alpha]$$

Associa-se a $y(t)$ a grandeza complexa:

$$\dot{y}(t) = \sqrt{2}Y \cos[\omega t + \alpha] + j\sqrt{2}Y \sin[\omega t + \alpha]$$



2.4 Representação Fasorial

Resulta então:

$$y(t) = I_m [\dot{y}(t)]$$

com

$$\dot{y}(t) = \sqrt{2}Y e^{j(\omega t + \alpha)}$$

ou

$$\dot{y}(t) = \sqrt{2}Y e^{j\alpha} \cdot e^{j\omega t}$$

LMAG



2.4 Representação Fasorial

Fazendo:

$$\dot{Y} = Y e^{j\alpha}$$

Denominado FASOR de $y(t)$

Podemos escrever: **MAG**

$$y(t) = I_m [\sqrt{2} \dot{Y} e^{j\omega t}]$$



2.4 Representação Fasorial

Correspondência Bi-unívoca:

$$y(t) = \sqrt{2}Y\sin[\omega t + \alpha] \Leftrightarrow \dot{Y} = Ye^{j\alpha}$$

IMPORTANTÍSSIMO!



Exemplo

Exemplo 3: Dados

$$\dot{Z}_1 = 2\sqrt{2}/45^\circ \text{ e } \dot{Z}_2 = 5 + j10$$

Determine:

a) $\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2$

b) $\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2$

c) $\frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_2}$

LMAG



Exemplo

Exemplo 4: Dados

$$e_1 = 10\sqrt{2}\text{sen}[377t - 30^\circ]$$

$$e_2 = 7\sqrt{2}\text{sen}[377t + 60^\circ]$$

Determine, usando notação complexa:

$$e = e_1 + e_2$$



Exemplo

Exemplo 5: Dada a corrente senoidal

$$i = 5\sqrt{2}\text{sen}[377t - 42^\circ]$$

determine o seu **fasor**.

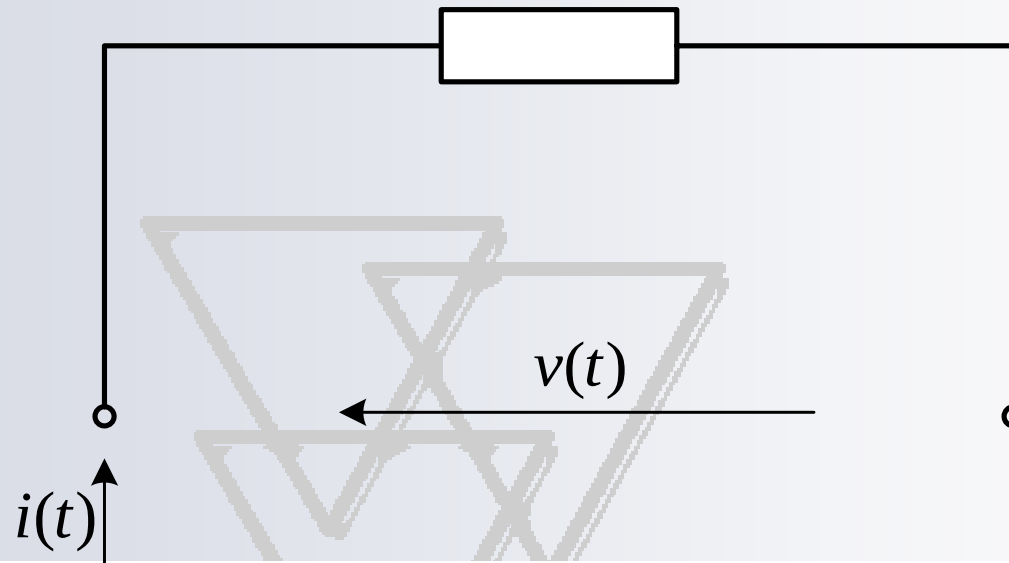
Exemplo 6: Dado fasor da tensão senoidal

$$\dot{V} = 380 \angle -75^\circ (\text{V})$$

determine a expressão de $v(t)$ para $f=100 \text{ Hz}$.

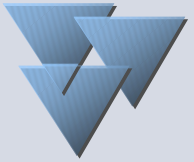


3. Circuitos em Corrente Alternada (C.A.)

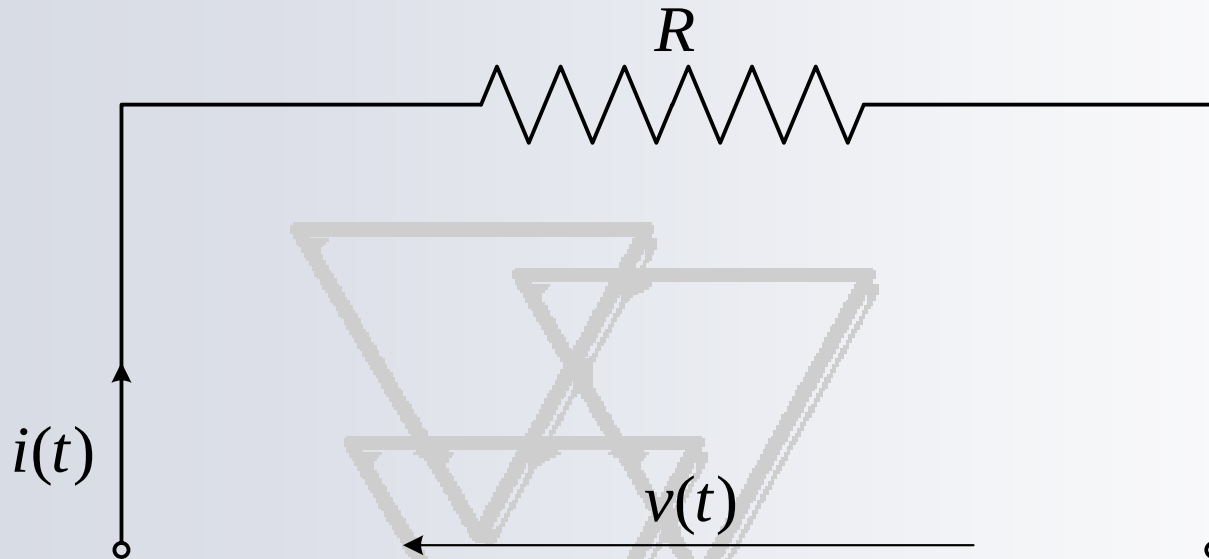


IMPORTANTE: A alimentação de circuito linear (com R, L e C) com fonte de tensão senoidal com frequência “ f ” produz uma corrente, também senoidal, e de mesma frequência e vice-versa.

$$v(t) = \sqrt{2}V_{sen}(\omega t + \alpha) \Leftrightarrow i(t) = \sqrt{2}I_{sen}(\omega t + \beta)$$



3.1 Resistor



Dado : $v(t) = \sqrt{2}V \sin(\omega t + \alpha)$

Calcular : $i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \beta)$



3.1 Resistor – Resolução Temporal

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} : \text{Lei de Ohm}$$

$$\sqrt{2}I \sin(\omega t + \beta) = \frac{\sqrt{2}V \sin(\omega t + \alpha)}{R}$$

Identificando:

$$I = \frac{V}{R} \quad \beta = \alpha$$



3.1 Resistor – Resolução Complexa

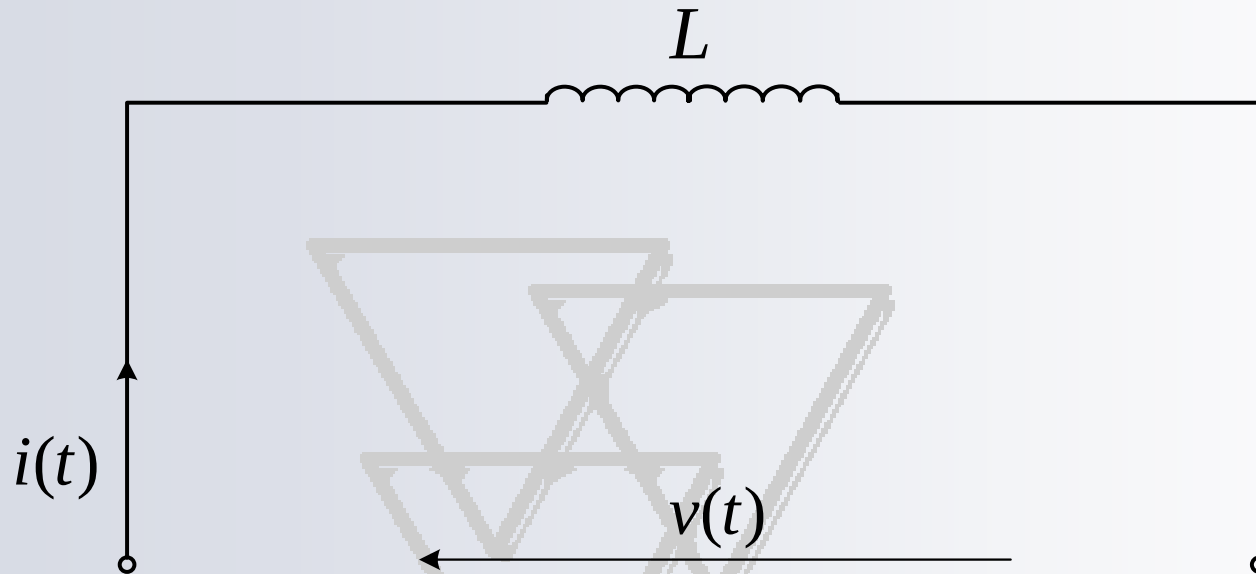
$$I_m[\sqrt{2}\dot{i}e^{j\omega t}] = \frac{I_m[\sqrt{2}\dot{V}e^{j\omega t}]}{R}$$

Identificando: $\dot{i} = \frac{\dot{V}}{R}$

Resultando: $I = \frac{V}{R} \quad \beta = \alpha$



3.2 Inductor



Dado : $v(t) = \sqrt{2}V\text{sen}(\omega t + \alpha)$

Calcular : $i(t) = \sqrt{2}I\text{sen}(\omega t + \beta)$



3.2 Indutor – Resolução Temporal

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} : \text{Lei de Faraday}$$

$$\sqrt{2}V \sin(\omega t + \alpha) = L \sqrt{2}I \omega \cos(\omega t + \beta)$$

Identificando: $I = \frac{V}{\omega L} \quad \beta = \alpha - \frac{\pi}{2}$



3.2 Indutor – Resolução Complexa

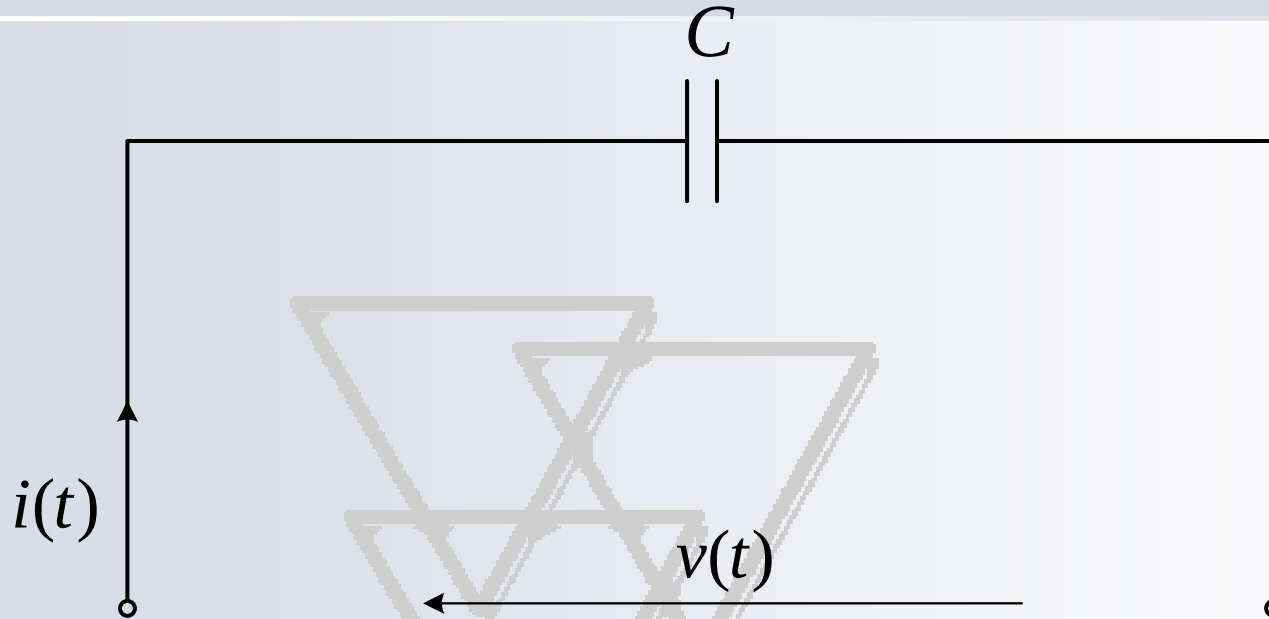
$$I_m[\sqrt{2}\dot{V}e^{j\omega t}] = L \frac{dI_m[\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}]}{dt}$$

Identificando: $\dot{I} = \frac{\dot{V}}{j\omega L}$

Resultando: $I = \frac{V}{\omega L} \quad \beta = \alpha - \frac{\pi}{2}$



3.3 Capacitor



Dado : $v(t) = \sqrt{2}V\text{sen}(\omega t + \alpha)$

Calcular : $i(t) = \sqrt{2}I\text{sen}(\omega t + \beta)$



3.3 Capacitor – Resolução Temporal

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\sqrt{2}I_{sen}(\omega t + \beta) = C\sqrt{2}V\omega \cos(\omega t + \alpha)$$

Identificando: $I = \frac{V}{\frac{1}{\omega C}} \quad \beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$

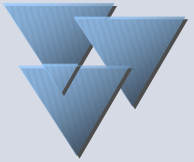


3.3 Capacitor – Resolução Complexa

$$I_m[\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}] = C \frac{dI_m[\sqrt{2}\dot{V}e^{j\omega t}]}{dt}$$

Identificando: $\dot{I} = \frac{\dot{V}}{-j \frac{1}{\omega C}}$

Resultando: $I = \frac{V}{\frac{1}{\omega C}} \quad \beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$



RESUMO

<i>Resistor</i>	<i>Indutor</i>	<i>Capacitor</i>
$\frac{\dot{V}}{\dot{I}} = R$	$\frac{\dot{V}}{\dot{I}} = jX_L$ $X_L = \omega L$	$\frac{\dot{V}}{\dot{I}} = -jX_C$ $X_C = \frac{1}{\omega C}$

$$X_L = \omega L$$

Reatância Indutiva

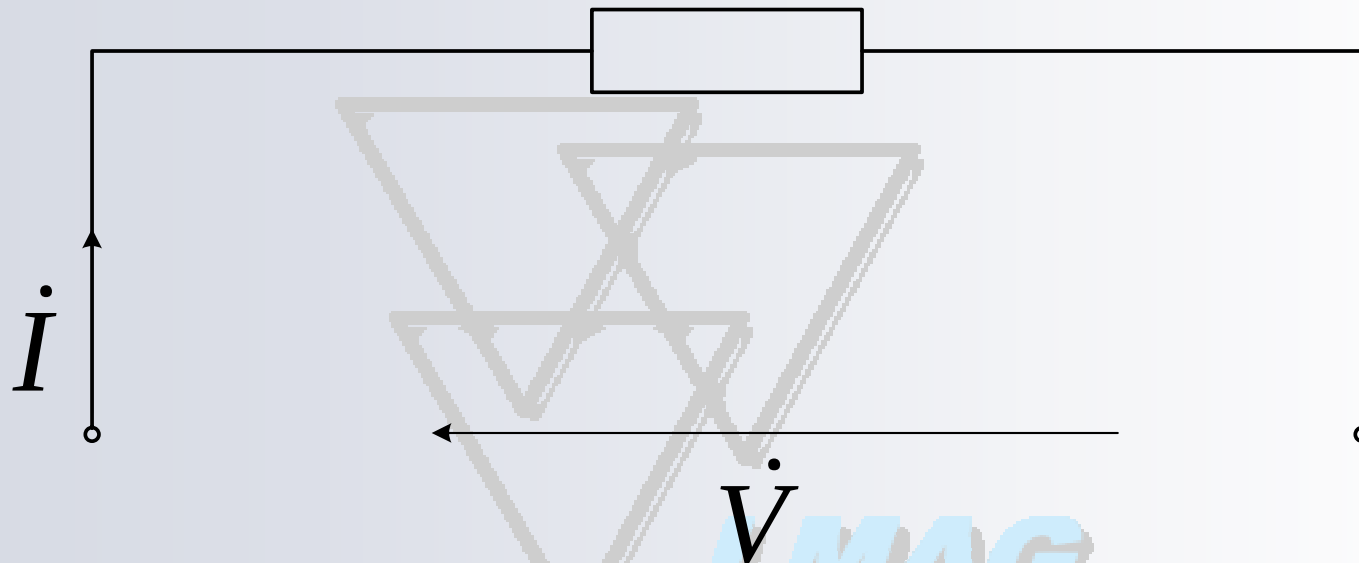
$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Reatância Capacitiva



4. Impedância

Bipolo Passivo

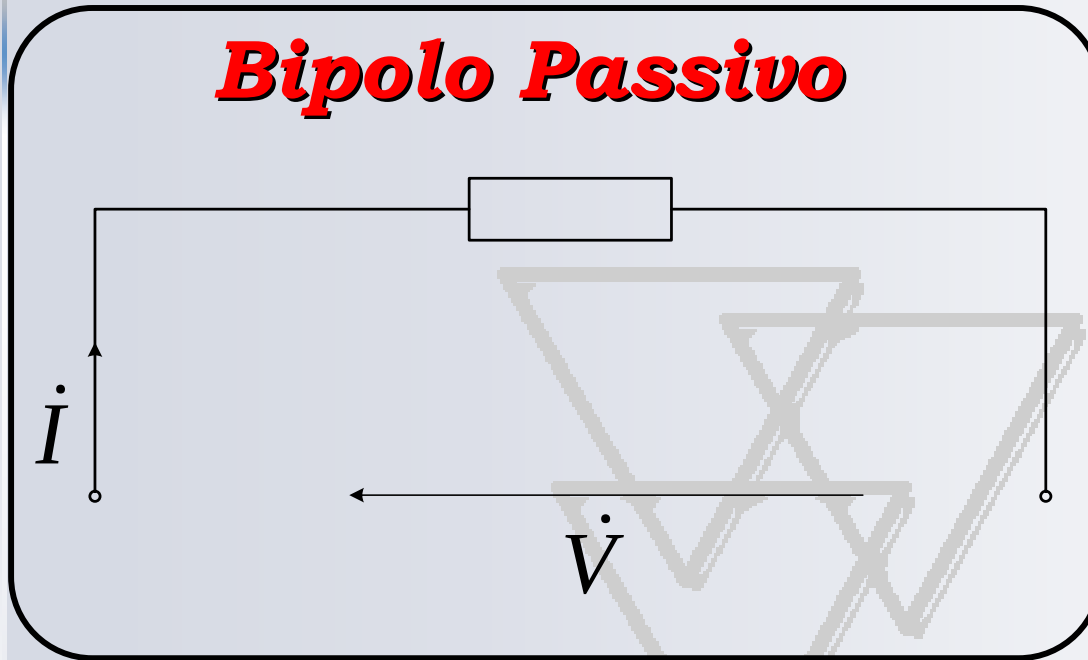


$$\dot{Z} = \frac{\dot{V}}{\dot{I}} (\Omega)$$



4. Impedância

Bipolo Passivo



$$\dot{Z} = \frac{\dot{V}}{\dot{I}} (\Omega)$$

$\dot{V} = V / \underline{\alpha}$: ***FASOR da Tensão Aplicada***

$\dot{I} = I / \underline{\beta}$: ***FASOR da Corrente***



4.1 Impedância – Relações Básicas

$$\dot{Z} = Z / \underline{\varphi} (\Omega)$$

$$Z = \frac{V}{I}$$

: Módulo da Impedância

$\varphi = \alpha - \beta$ **: Diferença de fase entre a tensão e a corrente**



4.1 Impedância – Relações Básicas

$$\dot{Z} = R + jX$$

R : *Parte Real da Impedância (RESISTIVA)*

X : *Parte Imaginária da Impedância (REATIVA)*

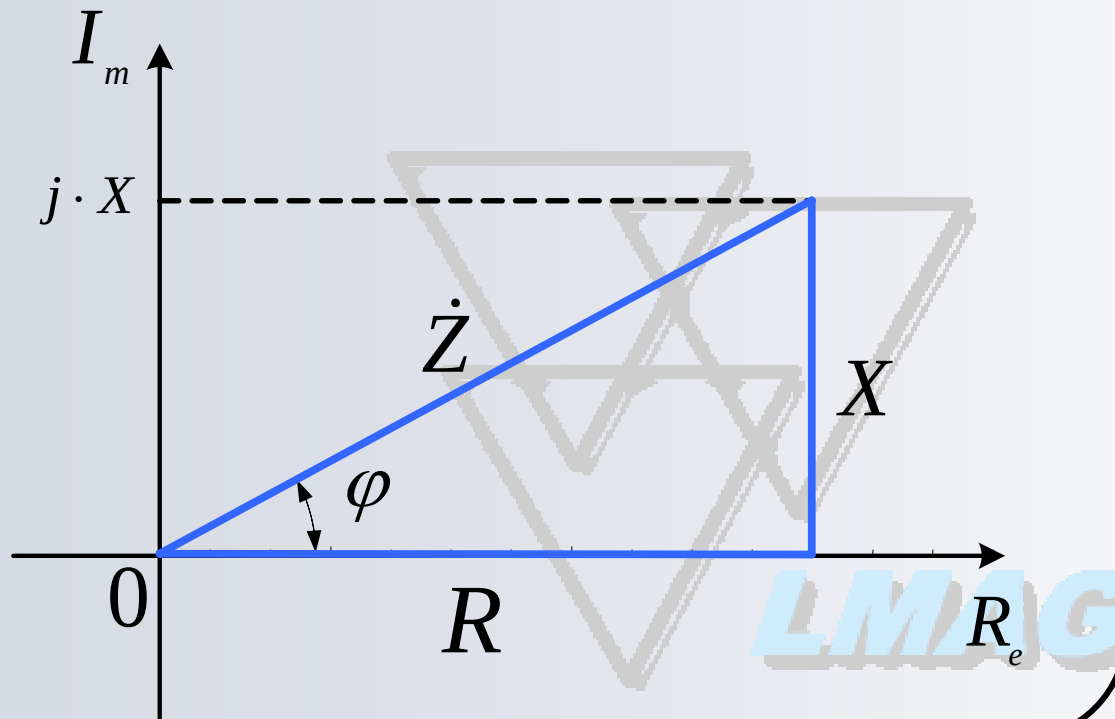
LMAG

$$R = Z \cos \varphi \quad X = Z \sin \varphi$$



4.1 Impedância – Relações Básicas

Triângulo das Impedâncias



$$R = Z \cos \varphi$$

$$X = Z \sin \varphi$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}$$

$\cos \varphi$: FATOR DE POTÊNCIA



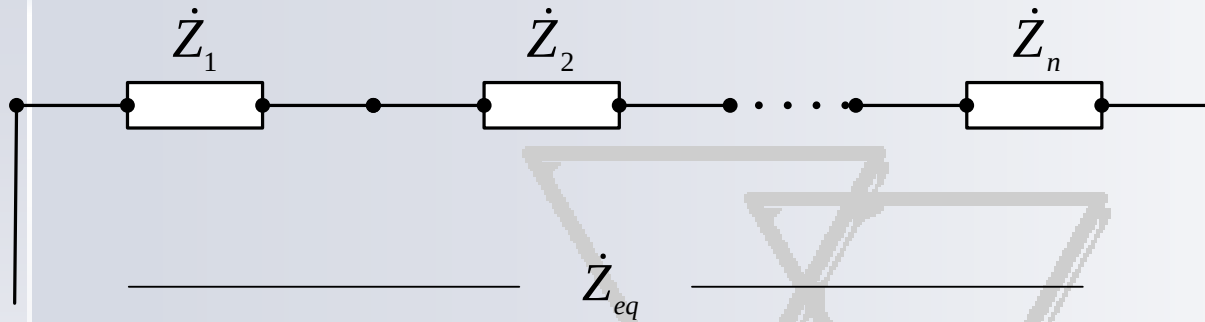
4.2 Impedâncias Elementares

	$\dot{Z} = R + jX$	$\dot{Z} = Z / \underline{\varphi}$
R	R	R
L	jX_L	$X_L / \underline{90^\circ}$
C	$-jX_C$	$X_C / \underline{-90^\circ}$



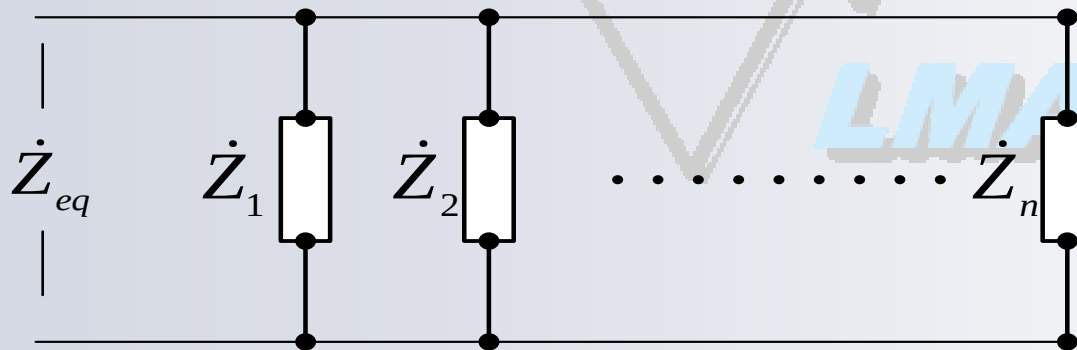
4.3 Impedâncias: Associações

Associação Série



$$\dot{Z}_{eq} = \sum_{i=1}^n \dot{Z}_i$$

Associação em Paralelo



$$\frac{1}{\dot{Z}_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\dot{Z}_i}$$



5. Resolução de Circuitos em C.A.

Circuito Real

(Domínio do Tempo)

$R, L \text{ e } C$

$v(t) \text{ e } i(t)$

**-Sistema de Equações
Diferenciais**

Circuito Transformado

(Domínio da frequência)

$R, jX_L \text{ e } -jX_C$

$\dot{V} \text{ e } \dot{I}$

**-Sistema de Equações
Algébricas**



5. Resolução de Circuitos em C.A.

Leis dos Nós

$$\sum_{i=1}^n \dot{I}_i = 0$$

Leis das Malhas

$$\sum_{i=1}^n \dot{V}_i = 0$$

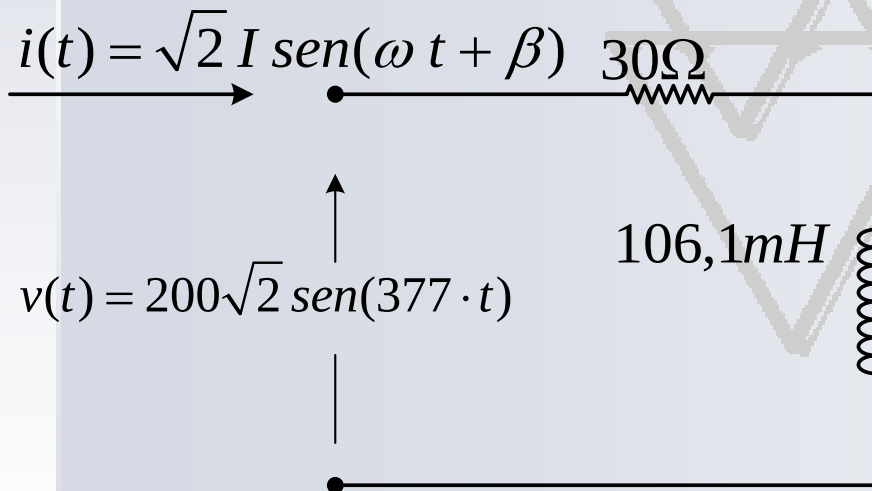
$$\frac{1}{\dot{Z}_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\dot{Z}_i}$$



5. Resolução de Circuitos em C.A.

Exemplo: Para o circuito da figura, determine as grandezas indicadas.

**Circuito Real
(Domínio do Tempo)**

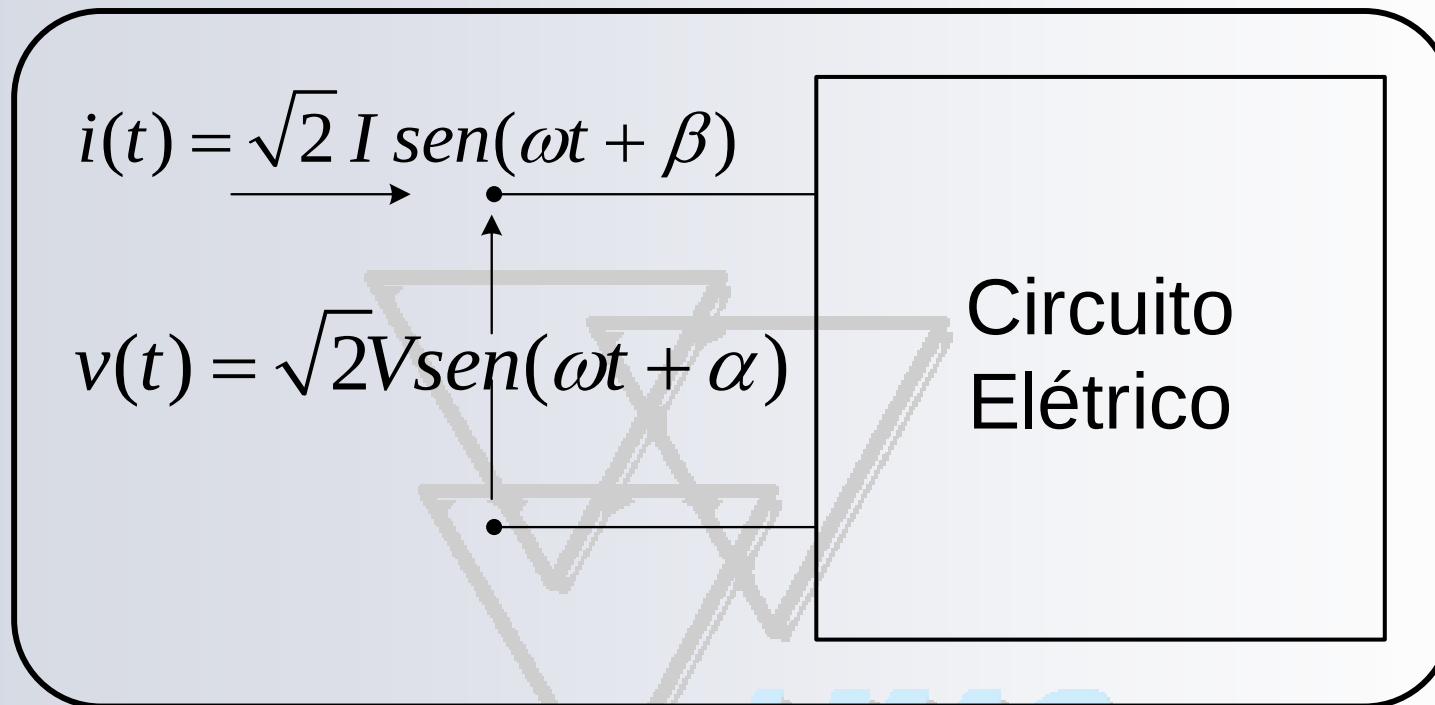


**Circuito Transformado
(Domínio da Frequência)**





6. Potência Instantânea



$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

$$p(t) = \sqrt{2} V \text{sen}(\omega t + \alpha) \cdot \sqrt{2} I \text{sen}(\omega t + \beta)$$



6. Potência Instantânea

Identidade Trigonométrica

$$\cos(a - b) - \cos(a + b) = 2\sin(a) \cdot \sin(b)$$

Podemos escrever:

$$p(t) = VI\cos\varphi - VI\cos(2\omega t + \alpha + \beta)$$

$$\cos\varphi = \cos(\alpha - \beta) : \text{fator de potência}$$



6.1 Potência Ativa

***Valor Médio da Potência Instantânea
“POTÊNCIA ATIVA”***

$$P = Med[p(t)]$$

Podemos escrever:

$$P = VI \cos \varphi$$

Potência Ativa (Watts): Potência elétrica consumida pelo circuito



6.1 Potência dos Componentes

	$\dot{Z} = R + jX$	$\dot{Z} = Z / \underline{\varphi}$	P
R	R	R	VI
L	jX_L	$X_L / \underline{90^\circ}$	0
C	$-jX_C$	$X_C / \underline{-90^\circ}$	0



6.1 Potência Complexa

Definição de Potência Complexa:

$$\dot{S} = \dot{V} \dot{I}^*$$

$\dot{I}^*$: *Complexo Conjugado do Fasor da Corrente*

Sendo:

$$\dot{V} = V e^{j\alpha} \quad \dot{I} = I e^{j\beta}$$

Resulta:

$$\dot{S} = V I e^{j\varphi} = V I \cos \varphi + j V I \sin \varphi$$



6.1 Potência Complexa

Potência Ativa

$$P = VI \cos \varphi \text{ (W)}$$

Potência Reativa

$$Q = VI \sin \varphi \text{ (VAr)}$$

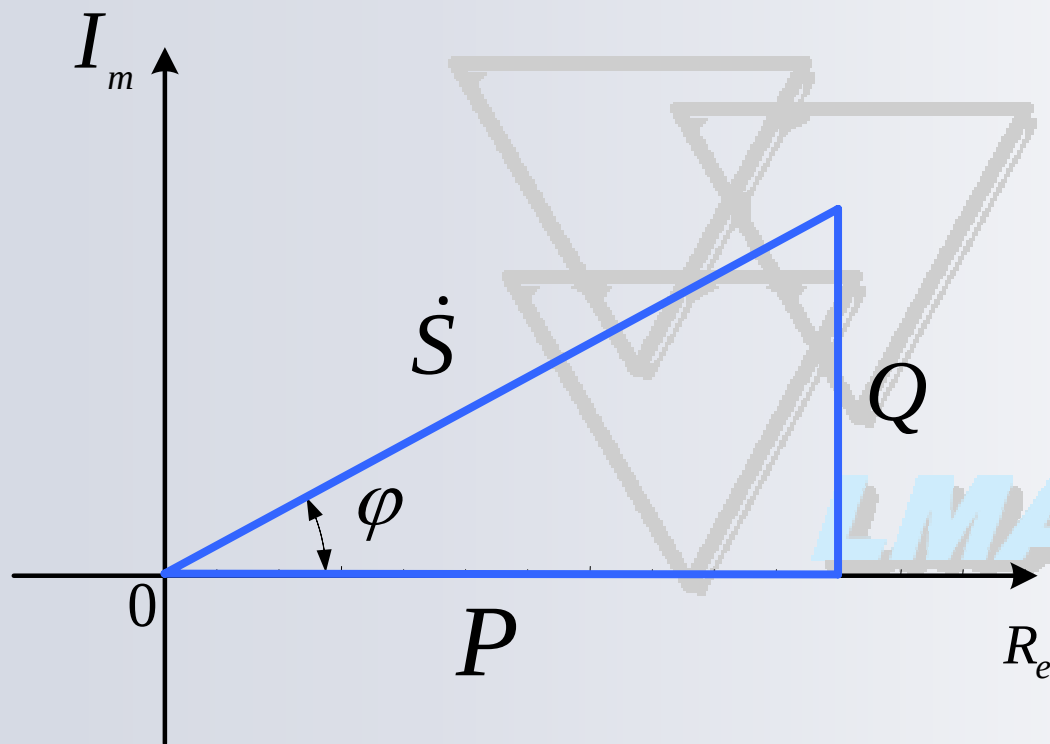
Potência Aparente

$$S = VI \text{ (VA)}$$



6.1 Potência Complexa

Triângulo das Potências

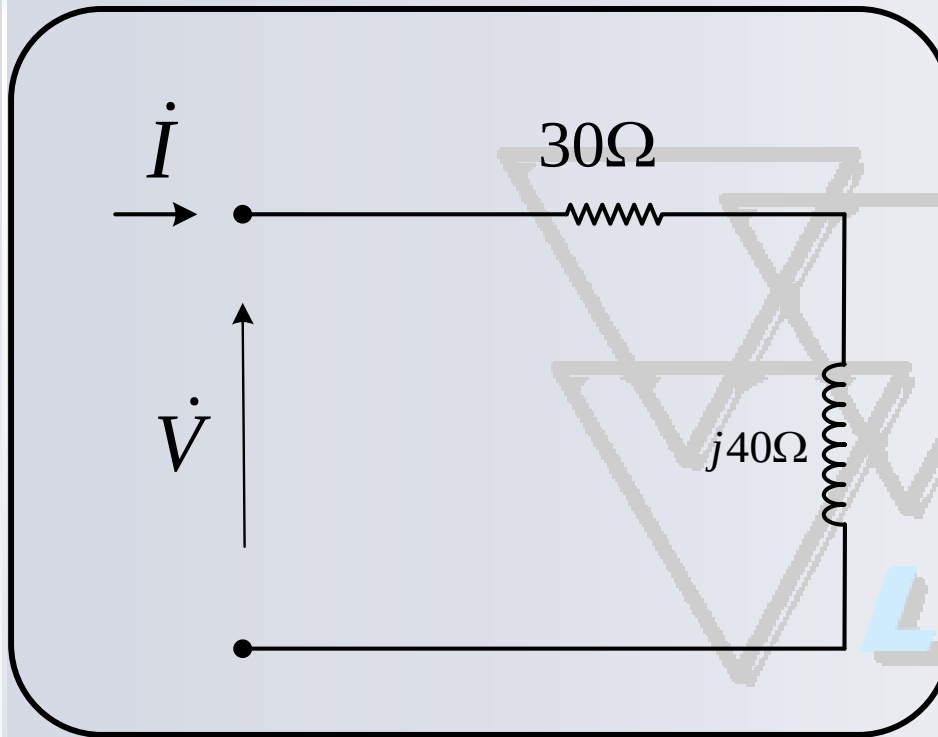


$$\dot{S} = P + jQ$$



6.1 Potência Complexa

Exemplo: Calcular P, Q e S



$$\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^* = 200/\underline{0^\circ} \cdot 4/\underline{53,13^\circ}$$

$$\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^* = 800/\underline{53,13^\circ}$$

$$\dot{S} = \dot{V}\dot{I}^* = 480 + j640$$

$$P = 480 \text{ W}; Q = 640 \text{ VAr e } S = 800 \text{ VA}$$



6.2 Aplicação Industrial

Potência dos Motores Elétricos

$$P = \frac{\text{Potência Nominal}}{\text{Rendimento}}$$

$$Q = P \cdot \text{tg} \varphi$$

Potência de Iluminação

<i>Incandecente</i>	<i>Fluorescente</i>
P:Potência da Luminária	P:Potência da Luminária
$Q = 0$	$Q = P \cdot \text{tg} \varphi$



6.2 Aplicação Industrial

Potência Ativa Total da Instalação

$$P_T = \sum_{i=1}^n P_i$$

Potência Reativa Total da Instalação

$$Q_T = \sum_{i=1}^n Q_i$$

Potência Aparente Total

$$\dot{S}_T = P_T + jQ_T$$

“NUNCA SOME POTÊNCIAS APARENTE”



6.2 Aplicação Industrial

Cargas de uma Indústria:

❖ Motores de Indução: 50HP; Fat.Pot.:0,85;

Rendimento: 92%;

❖ Iluminação: I=60A; Fat.Pot.:0,9 indutivo;

❖ Fornos: Potência=150kW; Pot.
Reativa=80kVAr

Custo da Energia: R\$.180,00/MWh para
F.P.>0,92.

Alimentação: 1000V – 60 Hz

LMAG



6.2 Aplicação Industrial

Determinar

1. *Potências Ativa, Reativa e Complexa Totais e Fator de Potência;*
2. *Custo Mensal da Energia. Haverá multa?*
3. *Corrente absorvida pelas cargas e a corrente total;*
4. *Diagrama de fasores.*